# 數學　必修部分

## 試卷二

**甲部共 30 題，乙部共 15 題。**
**本試卷的附圖不一定依比例繪成。**
**選出每題最佳的答案。**

### 甲部

1. 已知 $\frac{u+3v}{6u+v}=\frac{1}{v+2}$，其中各分母均不為零且 $v\neq 4$。以 $u$ 為公式主項。

A. $\frac{3v^2+7v}{4-v}$ 。

B. $\frac{3v^2+5v}{4-v}$ 。

C. $\frac{3v^2+5v}{v-4}$ 。

D. $\frac{4-v}{3v^2+5v}$ 。

2. 化簡 $\frac{3}{7-2t}-\frac{2}{7+2t}$，其中 $t\neq\pm\frac{7}{2}$。

A. $\frac{7+2t}{49-4t^2}$。

B. $\frac{35+2t}{49-4t^2}$。

C. $\frac{7+10t}{49-4t^2}$。

D. $\frac{7-10t}{49-4t^2}$。

3. 化簡 $9^{n+1}\times 5^{2n+2}$。

A. $45^{2n+2}$。

B. $15^{n+1}$。

C. $45^{3n+3}$。

D. $15^{2n+2}$。

4. 因式分解 $3p^2+2pq-q^2+6p+6q$。

A. $(p+q)(3p-q+6)$ 。

B. $(p-q)(3p+q+6)$ 。

C. $(p+q)(3p+q+6)$ 。

D. $(p+q)(3p-q-6)$ 。

5. 設 $c$、$d$ 為常數，且 $(t+3)(t+c)+20\equiv t(t+d)+7c(t+1)$。求 $d$。

A. $-27$ 。

B. $-7$ 。

C. $27$ 。

D. $33$ 。

6. 解不等式 $2z-5<3$ 或 $\frac{11-z}{3}<2$。

A. $z>5$ 。

B. $z<4$ 或 $z>5$ 。

C. $4<z<5$ 。

D. $z<4$ 。

7. 某長度量得 0.0864 m，準確至三位有效數字。求其實際長度 $l$ 的範圍。

A. $0.08635 < l \leq 0.08645$ 。

B. $0.0859 \leq l < 0.0869$ 。

C. $0.08635 \leq l < 0.08645$ 。

D. $0.0863 \leq l < 0.0865$ 。

8. 設 $F(z) = 17 - 3z^2$。以 $a$ 表示 $F(2 - 5a)$。

A. $5 - 60a - 75a^2$ 。

B. $5 + 60a + 75a^2$ 。

C. $17 - 75a^2$ 。

D. $5 + 60a - 75a^2$ 。

9. 設 $F(t) = at^6 + 27t^3 + b$，其中 $a$、$b$ 為常數。若 $3t - 2$ 是 $F(t)$ 的因式，求 $F(t)$ 除以 $3t + 2$ 的餘式。

A. $-16$ 。

B. $-8$ 。

C. $8$ 。

D. $16$ 。

10. 下列哪項關於 $y=4-2(t+3)^2$ 的圖像的敍述正確？

A. 圖像通過 $(-3,4)$ 。

B. 圖像開口向上 。

C. 對稱軸為 $t=3$ 。

D. $y$ 截距為 4 。

11. 一套露營器材的標價比成本高 75%。以標價的八折出售後，獲利 $168。求成本。

A. $735 。

B. $420 。

C. $294 。

D. $672 。

12. 一幅地圖的比例尺為 1:25000。一個自然保護區的實際面積為 3.75 $km^2$，求其在地圖上的面積。

A. 150 $cm^2$ 。

B. 600 $cm^2$ 。

C. 60 $cm^2$ 。

D. 15 $cm^2$ 。

13. $w$ 隨 $u$ 的平方及 $v$ 的立方根正變。當 $u=6$、$v=125$ 時，$w=15$。當 $u=9$、$v=64$ 時，求 $w$。

A. 18 。

B. 33.75 。

C. 54 。

D. 27 。

14. 數列 $a_n$ 滿足 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$。已知 $a_6=31$ 及 $a_8=81$，求 $a_3$。

A. 7 。

B. 5 。

C. 12 。

D. 19 。

15. 一個正方體的邊長為 42 cm。一直立圓柱的體積等於該正方體體積的 $\frac{3}{2}$，其曲面面積等於該正方體的總表面面積。求圓柱的底半徑。

A. 21 cm 。

B. 14 cm 。

C. 28 cm 。

D. 42 cm 。

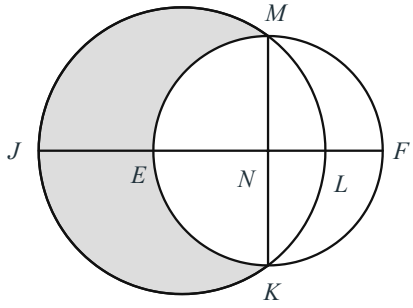
16. 圖中 *JL* 為圓 *JKLM* 的直徑，*KM* 及 *EF* 為另一圓 *KEMF* 的直徑。*J*、*E*、*N*、*L*、*F* 共線，*N* 為 *JL* 與 *KM* 的交點。已知 *JN*=28 cm、*LN*=7 cm。求陰影部分的面積，準確至最接近的 $cm^2$。陰影為圓 *JKLM* 內、圓 *KEMF* 外的部分。

A. 654 $cm^2$ 。

B. 517 $cm^2$ 。

C. 209 $cm^2$ 。

D. 308 $cm^2$ 。




圖（不按比例）

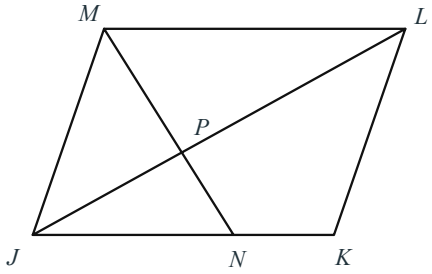
17. 圖中 *JKLM* 為平行四邊形，*N* 位於 *JK* 上，*JL* 與 *MN* 相交於 *P*。△*JNP* 的面積為 12 $cm^2$，四邊形 *K L P N* 的面積為 33 $cm^2$。求 △*LMP* 的面積。

A. 24 $cm^2$ 。

B. 45 $cm^2$ 。

C. 27 $cm^2$ 。

D. 18 $cm^2$ 。




圖（不按比例）

18. 圖中有箭頭的兩邊互相平行，頂部所標角為直角。下列哪些關係必然成立？

I. $u+v=90°$

II. $w=z$

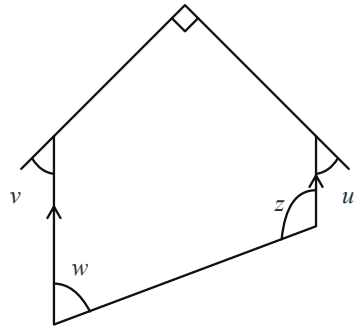
III. $u+v+w+z=270°$

A. 只有 I、II 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II及III 。

D. 只有 I、III 。




圖（不按比例）

19. *JKLM* 為菱形，兩對角線 *JL*、*KM* 相交於 *N*。下列哪些敍述必然正確？

I. $JN=KN$

II. $\frac{JN}{JL}=\frac{KN}{KM}$

III. $JL^2+KM^2=4JK^2$

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 I、III 。

D. I、II及III 。

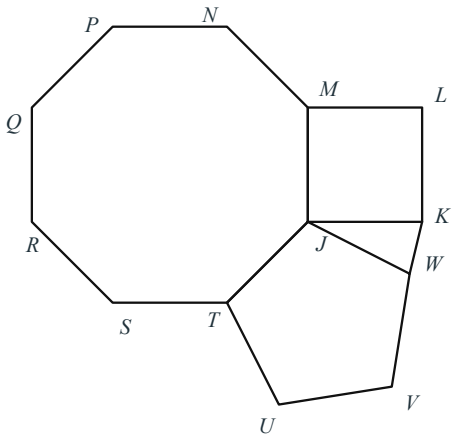
20. 圖中 $JKLM$ 是正方形，$JMNPQRST$ 是正八邊形，$JTUVW$ 是正五邊形，三者如圖拼接且內部互不重疊。求 $\angle JKW$。

A. $76.5°$ 。

B. $63°$ 。

C. $72°$ 。

D. $81°$ 。




圖（不按比例）

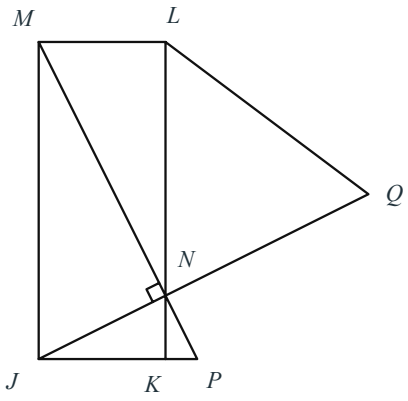
21. 圖中 $JKLM$ 為長方形，$N$ 在 $KL$ 上且 $\angle JNM=90°$。$JK$ 與 $MN$ 的延長線相交於 $P$；$JN$ 延長至 $Q$，使 $LQ=LN$。下列哪項必然正確？

A. $\triangle JKN \cong \triangle NLM$ 。

B. $\triangle JMN \sim \triangle PNK$ 。

C. $LQ \parallel MN$ 。

D. $\angle JNK = \angle LNM$ 。




圖（不按比例）

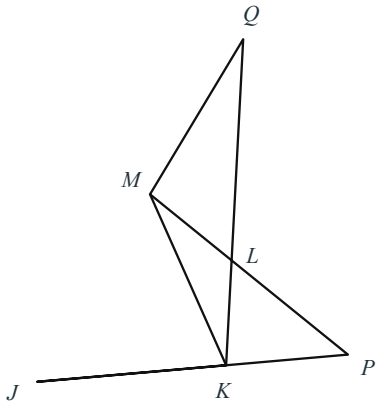
22. $JKLM$ 是圓內接四邊形，$KL=LM$。$JK$ 與 $ML$ 的延長線相交於 $P$；$JM$ 與 $KL$ 的延長線相交於 $Q$。已知 $\angle JQK=28°$ 及 $\angle JPM=44°$。求 $\angle JKM$。

A. $68°$ 。

B. $79°$ 。

C. $71°$ 。

D. $62°$ 。




圖（不按比例）

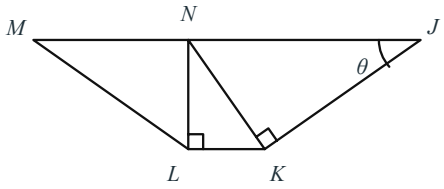
23. 圖中 $JKLM$ 為梯形，$JM // KL$，$N$ 在 $JM$ 上且 $JN:NM=3:2$。已知 $\angle JKN=\angle KLN=90°$，$\angle KJN=\theta$。求 $\frac{LN}{MN}$。

A. $\frac{2\sin\theta\cos\theta}{3}$ 。

B. $\frac{3\tan\theta}{2}$ 。

C. $\sin\theta\cos\theta$ 。

D. $\frac{3\sin\theta\cos\theta}{2}$ 。




圖（不按比例）

24. 已取消 點 $J$ 的直角坐標為 $(-3,3\sqrt{3})$。把 $J$ 繞原點順時針旋轉 90°，求其像的極坐標，其中極角介乎 0°（包括）與 360°（不包括）之間。

A. $(6,30°)$ 。

B. $(6,210°)$ 。

C. $(3\sqrt{3},30°)$ 。

D. $(6,150°)$ 。

25. 求常數 $h$，使直線 $3x+(h+2)y-7=0$ 及 $hx-6y+5=0$ 互相垂直。

A. $-4$ 。

B. $-2$ 。

C. $2$ 。

D. $4$ 。

26. 直線 $\ell$、$m$ 的方程分別為 $6x+8y-30=0$、$9x+12y+75=0$。$\ell$ 與 $x$ 軸相交於 $J$，$m$ 與 $y$ 軸相交於 $K$。動點與 $\ell$、$m$ 的垂直距離相等，其軌跡為 $\Gamma$。下列哪些敘述正確？

I. $\Gamma /\!/ m$

II. $\Gamma \perp JK$

III. $\Gamma$ 通過 $JK$ 的中點

A. I、II及III 。

B. 只有I、III 。

C. 只有I、II 。

D. 只有II、III 。

27. 圓 $C_1$、$C_2$ 的方程分別為 $x^2+y^2+4x-2y+1=0$ 及 $2x^2+2y^2-8x-12y-24=0$。$G_1$、$G_2$ 為各圓圓心，$O$ 為原點。下列哪些敘述正確？

I. $OG_1<OG_2$

II. 線段 $OG_2$ 完全位於 $C_1$ 內

III. 兩圓相交於兩個相異點

A. 只有II、III 。

B. I、II及III 。

C. 只有I、III 。

D. 只有I、II 。

28. 甲袋有四張數字卡，分別寫有 1、3、4、6；乙袋有五張，分別寫有 2、5、8、10、12。從每袋各隨機抽一張，求兩數之積能被 8 整除的概率。

A. $\frac{1}{4}$ 。

B. $\frac{7}{20}$ 。

C. $\frac{3}{5}$ 。

D. $\frac{2}{5}$ 。

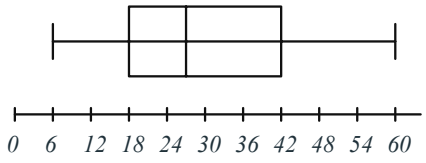
29. 下列框線圖顯示一批零件的檢測時間（秒）。求上四分位數。

A. 42秒 。

B. 18秒 。

C. 27秒 。

D. 60秒 。




圖（不按比例）

30. 一間工場有 9 名技術員及 21 名學徒。技術員的平均月薪為 $28600，學徒的平均月薪為 $16400。求這 30 人的平均月薪。

A. $20060 。

B. $22500 。

C. $24940 。

D. $19640 。

**乙部**

31. 二進制數 $11010000110100001101_2$ 等於下列何者 ？

A. $13\times2^{15}+13\times2^{7}+13$ 。

B. $13\times2^{16}+13\times2^{8}+13$ 。

C. $13\times2^{12}+13\times2^{4}+13$ 。

D. $11\times2^{16}+11\times2^{8}+11$ 。

32. 求 $r^2s^7t^3$、$r^6s^3t^4$ 及 $r^4s^5t^2$ 的最小公倍式。

A. $r^6s^5t^4$ 。

B. $r^{12}s^{15}t^9$ 。

C. $r^6s^7t^4$ 。

D. $r^2s^3t^2$ 。

33. $\log_4 v$ 是 $\log_2 u$ 的線性函數，圖像在 $\log_4 v$ 軸及 $\log_2 u$ 軸上的截距分別為 3 及 4，其中 $u$、$v>0$。下列哪項必然成立？

A. $u^2v^3=4096$ 。

B. $u^3v^2=64$ 。

C. $u^4v^3=4096$ 。

D. $u^3v^2=4096$ 。

34. 設 $h$ 為實數，$j^2=-1$。求 $\frac{3j}{h-2j}+\frac{4}{h+2j}$ 的實部。

A. $\frac{4h-6}{h^2+4}$ 。

B. $\frac{4h+6}{h^2+4}$ 。

C. $\frac{4h-6}{h^2-4}$ 。

D. $\frac{3h-8}{h^2+4}$ 。

35. 設 $F(z)=2z^2+16az+25a^2$，其中 $a$ 為實常數。關於 $y=-F(2z)$ 的圖像，下列哪些敘述必然正確？

I. 頂點的 $z$ 坐標為 $2a$

II. 頂點的 $y$ 坐標為 $7a^2$

III. 對稱軸為 $z+2a=0$

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I、III 。

36. 等差數列的第 $n$ 項為 $T(n)$。已知 $T(7)=47$ 及 $T(18)+T(24)=290$。求最小正整數 $k$，使 $T(1)+T(2)+\ldots+T(k)>100000$。

A. 239 。

B. 169 。

C. 168 。

D. 170 。

37. 解區域 $D$ 由 $x\geq -4$、$x+2y\leq 10$ 及 $3x-2y+10\leq 0$ 定義。求實數 $h$ 的範圍，使 $hx+4y$ 在 $D$ 上的最大值為 20。

A. $h\geq -6$ 。

B. $-6\leq h\leq 2$ 。

C. $h\geq 2$ 。

D. $h\leq 2$ 。

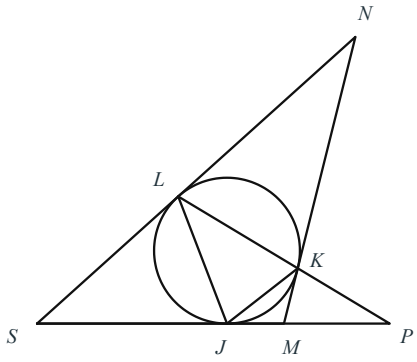
38. 圖中 $SM$、$MN$、$SN$ 分別在 $J$、$K$、$L$ 與圓相切。$LK$ 的延長線與 $SM$ 的延長線相交於 $P$。若 $\angle JSL=42°$、$\angle KJM=38°$，求 $\angle JPK$。

A. $21°$ 。

B. $38°$ 。

C. $52°$ 。

D. $31°$ 。




圖（不按比例）

39. 直線 $hx+ky=8$ 與圓 $x^2+y^2-10x+2y+6=0$ 相交於 $J$、$K$。若 $JK$ 的中點為 $(2,1)$，求 $k$。

A. $-4$ 。

B. $-6$ 。

C. $4$ 。

D. $6$ 。

40. 一直立角錐 $VJKLM$ 的底面為正方形 $JKLM$，$JK:VJ=4:3$。$\theta$ 為相鄰側面 $VJK$ 與 $VKL$ 之間、位於角錐內部的二面角。求 $\cos\theta$。

A. $-\frac{4}{5}$ 。

B. $\frac{4}{5}$ 。

C. $-\frac{1}{5}$ 。

D. $\frac{1}{5}$ 。

41. 直線 $\ell_1$、$\ell_2$ 的方程為 $5x-12y+c=0$ 及 $12x+5y-c=0$，其中 $c>0$。$\ell_1$ 與 $x$ 軸交於 $J$，兩線交於 $K$。點 $L$ 在 $\ell_2$ 上，且 $\triangle JKL$ 的內心在 $x$ 軸上。求 $L$ 的 $x$ 坐標。

A. $-7c$ 。

B. $\frac{c}{7}$ 。

C. $-\frac{c}{7}$ 。

D. $7c$ 。

42. 12 名義工中選出 4 人組成工作小組，其中 1 人任統籌，其餘 3 人任組員。共有多少種不同的組成方法？

A. 1320 。

B. 11880 。

C. 1980 。

D. 495 。

43. 一個讀碼器每次成功讀取標籤的概率為 0.7，各次讀取互相獨立。進行 5 次讀取，求至少 3 次成功的概率。

A. 0.16308 。

B. 0.52822 。

C. 0.91846 。

D. 0.83692 。

44. 一批材料的硬度分數中，42 分的標準分為 −1.5，74 分的標準分為 2.5。標準分為 0.75 的硬度分數是多少？

A. 60 。

B. 54 。

C. 58 。

D. 66 。

45. 設 $n$ 為整數。數據 $0-5n$、$3-5n$、$4-5n$、$5-5n$、$8-5n$ 的標準差、中位數及分布域分別為 $u$、$v$、$w$。下列哪些敘述必然正確？

I. $u=\frac{\sqrt{34}}{5}$

II. $v<4$

III. $w=8$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 II、III 。